

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 1/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 2/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	6 5
MATERIAL	6 5.1
Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6 5.2
Peças de substituição	7 5.3
Equipamentos de proteção necessários	7 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	8 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	9 6.1
Periodicidade de execução	9 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	10 6.3
Formulário para registro dos dados	10 6.3.1
Itens de verificação	11 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	30 8
REFERÊNCIAS	30 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	32
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo	33

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 3/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

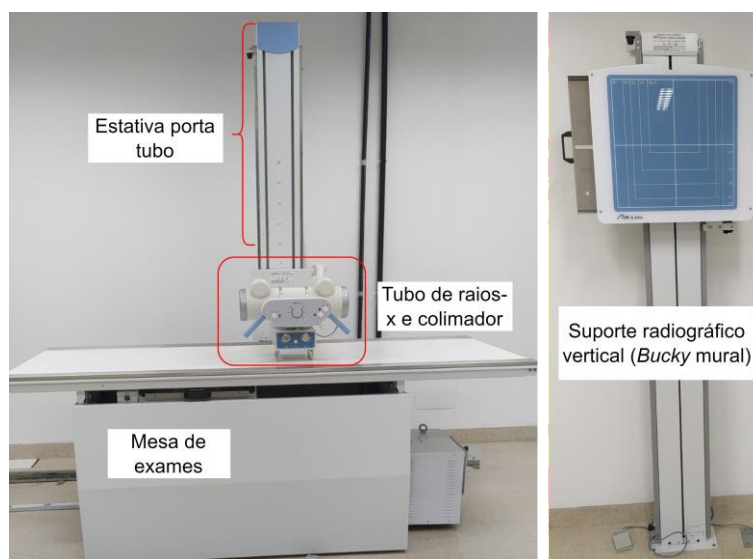
1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo.

Os equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo são equipamentos utilizados para aquisição de imagens radiográficas em procedimentos diagnósticos. Geralmente é composto por: uma estação de comando, na qual o técnico em radiologia seleciona os parâmetros do exame; uma mesa na qual o paciente é posicionado; um suporte radiográfico vertical (Bucky mural), para realização dos exames onde o paciente permanece em pé; tubo de raios-x e colimador, responsáveis pela emissão dos raios-x e delimitação da área a ser radiografada, respectivamente. Ambos ficam posicionados em uma coluna, por vezes também denominada de estativa porta tubos. O equipamento conta ainda com um gerador de alta tensão, responsável pelo fornecimento de energia para produção dos feixes de raios-x com voltagem e corrente selecionados. O gerador pode estar abaixo da mesa de exames ou em um módulo separado (ECRI, 2017; GMDN AGENCY, 2010).

Os equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo podem ser classificados como digitais ou convencionais, nos equipamentos convencionais são utilizados filmes radiográficos que passam por uma revelação, já nos equipamentos digitais as imagens são captadas por um detector e formadas digitalmente (ECRI, 2017; GMDN AGENCY, 2010).

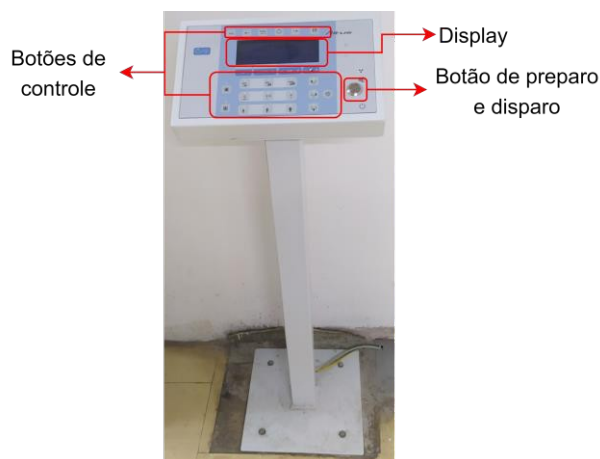
Figura 1 - Equipamento do tipo aparelho de raios-x fixo.



Fonte: Elaboração própria (2022).

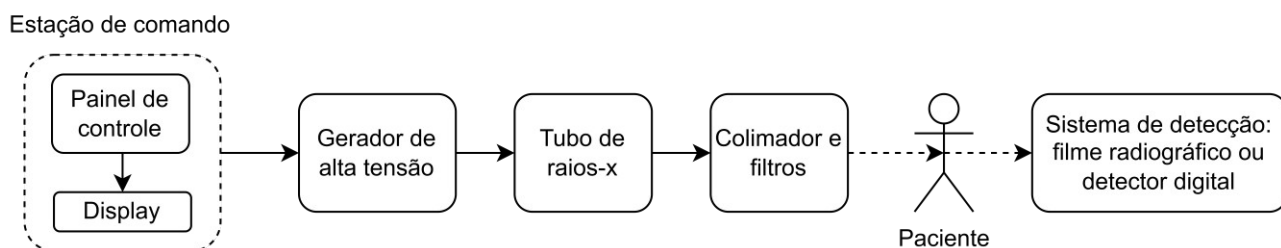
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 4/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Estação de comando de aparelho de raios-x fixo.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 3 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo aparelho de raios-x fixo.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 5/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 60601-2-28:2019 - Equipamentos eletromédicos - Parte 2-28: Requisitos particulares de segurança básica e desempenho essencial de
ABNT (2020)	ABNT NBR IEC 60601-2-54:2020 - Equipamentos eletromédicos - Parte 2-54: Requisitos particulares de segurança básica e desempenho essen
BRASIL (2022)	RDC 611/2022 - Estabelece os requisitos sanitários para organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica e intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público
BRASIL (2021b)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde
BRASIL (2021a)	IN 90/2021 - Dispõe sobre requisitos sanitários para garantia da qualidade e da segurança em sistemas de radiografia médica convencional, e dá outras providências
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamentos eletromédicos - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamentos eletromédicos - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sist
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa
ECRI (2017)	Radiographic Units, General-Purpose. Procedure N 20170630
SHIMADZU (2020)	Aparelho de Raios X Telecomandado Digital. Sonialvisão G4. Manual de instruções.
CANON (2021)	Manual de operações. Sistema de radiografia RAD MPAD-A50S
CARESTREAM (2019)	Sistema DRX-Ascend. Sistema Q-Rad. Manual do Hardw

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 6/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
CDK (2021)		Manual do usuário. DIAFIX HF DIAFIX. DYNAMIC. DYNAMIX PLUS	
AGFA (2020)		Manual do utilizador. DX-D 300 8207/050.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1/4x5"; tamanhos chaves estrelas: número 2 (
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 7/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Alicate de bico		Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.	
Alicate universal		Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.	
Escova/Pincel		Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.	
Graxa líquida		Graxa líquida em spray sem cheiro.	
Multímetro		Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.	
Analisador de raios-X		Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Deve permitir: medidas de tensão de medição 35 à 155 kV – precisão ±2%; amplitude de medição 0,1 à 999mAs; tempo – faixa de medição 0ms à 9999s – precisão ± 1% ou ± 0,33ms; dose de medição 70nGy à 1.700 Gy – precisão ± 5%; taxa de medição 2,5µGy/s à 175 mGy/s – precisão ± 25 nGy/s; filtração total – faixa de medição 1,0 a 15 mm Al – precisão ± 10% ou ± 0,3mm Al; e capacidade de medição de 0,01 a 1000 mAs.	
Fantoma		Fantoma para teste de aceitação/qualificação de equipamentos de radiografia. Deve possuir no mínimo 10 elementos de baixo contraste; padrão para avaliação de resolução espacial com pares de linhas de 0.6 a 5 lp/mm; cone para teste de alinhamento do eixo central do raio x; marcações para teste de exatidão do instrumento.	
Trena		Trena com comprimento mínimo de 2 metros.	
Nível		Nível de alumínio, com verificação por meio de bolha.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Não há indicação de peças de substituição para este tipo de equipamento. Vale ressaltar que a substituição de qualquer peça do equipamento durante a realização do procedimento de manutenção preventiva deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 8/36	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
EQUIPAMENTOS DO TIPO APARELHO DE			
Documento	RAIOS-X FIXO	Versão:	

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 3, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição  Risco biológico	Equipamentos de proteção sugeridos Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.
 Radiação ionizante	Avental plumbífero, protetor plumbífero para tireoide, dosímetro.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
 Material para desinfecção • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 - Página 9/36	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do		EQUIPAMENTOS DO TIPO APARELHO DE	
Documento	 RAIOS-X FIXO		Versão:

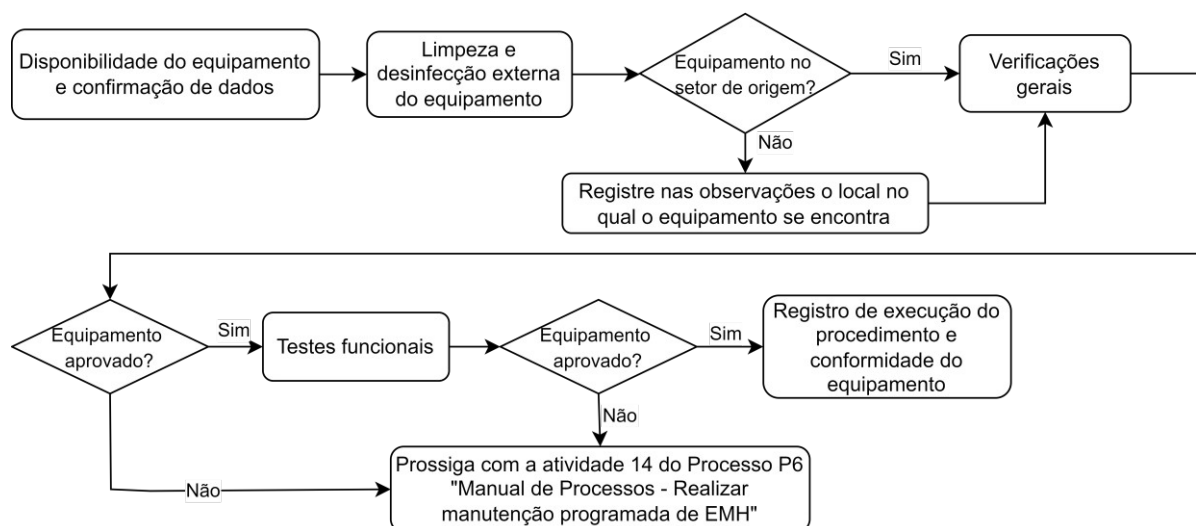
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 10/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 5, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes consultados e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 15 pontos – Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



A limpeza dos detectores deverá ser realizada de acordo com as instruções do manual do usuário.

Certifique-se de que o equipamento está desligado. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo estação de trabalho, mesa de exames, superfície da unidade do tubo de raios-x e do colimador, suporte radiográfico vertical e cabos externos.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 11/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 6.

 Verifique junto ao engenheiro clínico da Aion Engenharia a necessidade de acompanhamento da execução do procedimento.

 Durante a realização dos testes de funcionamento utilize o dosímetro individual.

Quadro 6 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais – Estação de comando	
*Item aplicável apenas aos equipamentos digitais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa	Execute a limpeza e desinfecção externa da estação de comando conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, peças soltas, e peças danificadas. - Verifique se as marcações de segurança estão legíveis. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do equipamento, registrar no campo de observações e solicitar a intervenção da equipe de manutenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 12/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		casos, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Integridade do cabo de força		- Verifique a integridade do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como partes expostas, o item estará não conforme.	
Integridade física da chave/botão liga-desliga		- Verifique a integridade da chave/botão liga-desliga, deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave/botão se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas ou chave com acionamento acidental, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Integridade do painel de comando		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Para os casos de botões seletores (tipo Knob) verifique se os limites de movimentação estão funcionais. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com	
Integridade do display		- Verifique a integridade física do display. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no display. - Para os casos em que houver a funcionalidade touchscreen verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 13/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Disparador		- Verifique a integridade física do cabo e do disparador quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Quando aplicável, verifique o conector do cabo quanto a integridade e acúmulo de resíduos. Quando necessário, utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as averbas identificadas nas observações. - Para os casos em que o cabo do disparador apresentar danos, substitua-o.	
Monitor(es)*		- Verifique a integridade física do(s) monitor(es). Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no monitor(es). - Para os casos em que houver avaria de funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou monitor com pontos queimados impeçam a visualização adequada das imagens, o equipamento deve ser substituído.	
Verificações Gerais – Mesa de exames			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa		Execute a limpeza e desinfecção externa da mesa conforme as orientações do item 6.2 deste procedimento.	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça da mesa quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com folga e substitua as peças soltas. As verificações devem ser feitas na superfície superior e na base da mesa. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Quando aplicável, verifique a integridade e fixação dos apoios/alças de mão, descanso para os pés e para o braço.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 14/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		possam adentrar no equipamento e/ou após a fixação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos” – Realizar manutenção programada.	
Grade do detector		• Verifique a integridade da grade do detector quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. • Verifique se é possível remover e encaixar a grade do detector sem a necessidade do uso de força excessiva. Após posicionada a grade deve permanecer fixa no local.	
Integridade do painel de comando		• Verifique a integridade de todos os botões do painel de comando da mesa, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com funcionamento indevido. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Pedal		• Quando aplicável, verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Figura 5 - Exemplo de pedal de mesa de equipamento de raio  Fonte: Elaboração própria (2022) • Realize o ajuste necessário em parafusos com peças soltas. • Verifique a integridade do conector do pedal. Não deve haver rachaduras	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 15/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique se as marcações do pedal estão legíveis. Exemplo: indicador de direção do movimento. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no pedal, cabos com partes e acionadores soltos, o item estará não conforme	
Teste de movimento		• Verifique se há travas para movimentação da mesa. Se houver, realize a liberação da trava. • Nos controles adequados, na mesa, realize a movimentação longitudinal completa da mesa. Não haver ruídos durante a movimentação. Quando posicionada, a mesa deve permanecer fixa. • Nos controles adequados, na mesa, realize o movimento de elevação e descida da mesa. Não haver ruídos durante a movimentação. Quando posicionada, a mesa deve permanecer fixa. • Nos controles adequados, na mesa, realize a inclinação completa da mesa, incluindo inclinação reversa. Não haver ruídos durante a movimentação. Quando posicionada, a mesa deve permanecer fixa. • Quando aplicável, nos controles da mesa, pressione o comando de retorno a posição inicial e verifique se a mesa retornou à posição horizontal e altura padrão do equipamento. • Para os casos em que não for possível realizar movimento e/ou que não seja possível manter a	
Verificações Gerais – Suporte radiográfico vertical (Bucky mural)			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa		• Execute a limpeza e desinfecção externa do suporte radiográfico vertical	
Integridade da carcaça		• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos folga e peças soltas. • Verifique se as marcações de distância estão legíveis • Em caso de avarias superficiais como arranhões	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 16/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo	
Integridade do painel de comando		- Para os equipamentos com comando mecânico, verifique a funcionalidade e integridade das travas mecânicas. - Quando aplicável, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle do suporte radiográfico. Não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento indevido, proceder com atividade 14	
Grade do detector		- Verifique a integridade da grade do detector quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique se é possível remover e encaixar a grade do detector sem a necessidade do uso de força excessiva. Após posicionada a grade deve permanecer fixa no local.	
Teste de movimento		- Realize a liberação da trava para movimentação do suporte radiográfico. - Quando aplicável, nos controles adequados, no equipamento, realize a movimentação vertical completa do suporte radiográfico. Não deve haver ruído durante a movimentação. Quando posicionado, o suporte deve permanecer fixo. Para os equipamentos mecânicos, realize a movimentação manualmente. - Quando necessário, utilizando graxa líquida e realize lubrificação do eixo de movimentação do suporte radiográfico vertical. - Para os casos em que não for possível realizar o movimento e/ou que não for possível manter o suporte fixo na posição desejada, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 17/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Verificações gerais – Estativa porta tubo

Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa	• Execute a limpeza e desinfecção externa da estativa porta tubos
Integridade da carcaça	• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos folga, e peças soltas. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, registre no campo observações e solicite a troca do equipamento.
Teste de movimento	• Verifique se há travas para movimentação da estativa porta tubos, se houver, realize a liberação da trava. • Quando aplicável, nos controles adequados, no equipamento, realize a movimentação longitudinal da estativa porta tubos. Não deve haver ruídos durante a movimentação. Quando posicionado, o conjunto deve permanecer fixo. Figura 6 - Trilhos para movimentação longitudinal da estativa porta tubos.  Fonte: Elaboração própria (2022)

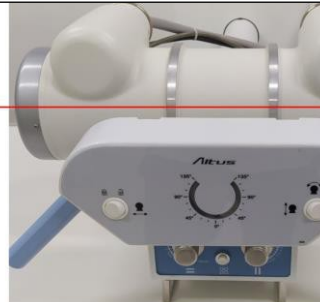
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 18/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 7 - Eixo de movimentação vertical da estativa porta tu  Fonte: Elaboração própria (2022) Para os casos em que não for possível realizar movimento e/ou que não seja possível manter o fixo na posição desejada, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1 Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	
Verificações gerais – Tubo de raios-x e Colimador			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa		Execute a limpeza e desinfecção externa do tubo de raios-x e colimador	
Integridade da carcaça do tubo de raios-x		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos folga, e peças soltas. Figura 8 - Tubo de raios-x.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no livro de observações	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 19/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		possam adentrar no equipamento, o item e conforme. Nestes casos, proceder com atividade Processo P6 “Manual de Processos –	
Integridade dos cabos de conexão		- Verifique a integridade física dos cabos de conexão quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist de manutenção. Figura 9 - Cabos do tubo de raios-x.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Em caso de avarias como fios com partes expostas, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos	
Integridade da carcaça do colimador		Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, folga, e peças soltas. Figura 10 - Colimador de aparelho de raios-x fixo. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 20/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o item deve ser substituído.	
Integridade do painel de controle do colimador		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle do colimador, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Quando aplicável, verifique a integridade física do <i>display</i> do painel de controle do colimador. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, o item deve ser substituído.	
Teste: iluminação e abertura do colimador		- No painel de controle do colimador, acenda a lâmpada do colimador. - No painel do controle do colimador, verifique se é possível modificar o campo de irradiação. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Para os casos em que a lâmpada do colimador não acender, ou que não for possível acender o campo de radiação, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o problema persistir, o item estará não conforme e deve ser substituído.	
Teste: movimentação do conjunto tubo de raios-x e colimador		- Verifique se há travas para movimentação do conjunto tubo de raios-x e colimador, se houver, realize a liberação da trava. - Nos controles adequados, no equipamento, realize a rotação do conjunto tubo de raios-x e colimador. Deve haver ruídos durante a movimentação. Quando posicionado, o conjunto deve permanecer fixo. - Nos controles adequados, no equipamento, realize a movimentação do conjunto tubo de raios-x e colimador para cima e para baixo. Não deve haver ruído durante a movimentação. Quando posicionado, o conjunto deve permanecer fixo.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 21/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Verificações gerais – Sistema de detecção Aplicável apenas aos equipamentos digitais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do(s) detector(es)		• Execute a limpeza e desinfecção dos detectores de acordo com as instruções do manual do usuário. Geralmente os fabricantes indicam material de limpeza específico para que não haja danos ao equipamento.	
Integridade da carcaça do(s) detector(es)		• Verifique a integridade da carcaça do(s) detector(es) quanto a rachaduras e manchas. • Verifique a integridade das marcações no lado de exposição do(s) detector(es). • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o item deve ser substituído.	
Teste funcional			
Para realização dos testes funcionais utilize o avental plumbífero, o protetor de tireoide e o 			
Item de verificação		Instruções	
Exatidão dos indicadores da distância foco-receptor		• Alinhe o cabeçote do tubo de raios-x horizontalmente (virado para a mesa). Utilize o nível e verifique se o cabeçote está nivelado horizontalmente. • Utilizando os indicadores de distância foco-receptor do equipamento (geralmente escala graduada na estativa porta tubo), posicione o tubo de raios-x na primeira distância a ser avaliada e fixe-o na posição horizontal. • Utilizando a trena, realize a medição da distância do ponto focal no tubo de raios-x (geralmente localizado na altura central do tubo de raios-x, alguns equipamentos possuem indicação deste ponto) e registre o valor no campo observações.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 22/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Exatidão do indicador de campo luminoso e alinhamento do eixo central do feixe de raios-x		 • Registre o valor medido em local adequado no de manutenção preventiva. • Para os casos em que o valor medido for maior do valor indicado pelo equipamento, o item não conforme, proceder com atividade 14 Processo P6 “Manual de Processos – Realizar man	
		• Posicione o cassete/chassis em local adequado na r de raios-x de forma a simular um exame real em pacie - OO cassete/chassi deve ser maior que o fant utilizado para teste. Exemplo: Se o fant tiver as dimensões de 30 x 30cm, o chassi/cassete utilizado deverá ser de 343cm. • Utilizando o nível, verifique se a mesa de exames e nivelada horizontalmente, desníveis podem caus interferências nos resultados dos testes. • Estabeleça uma distância foco-receptor de 100cm; a iluminação do colimador; e posicione o fantom testes sobre a mesa de exames de forma que o cer e o cone do fantoma se alinhem com o centro do colimador. • Nos controles do colimador determine um campo luminoso para uma das marcações do fantoma utiliz - OPode-se utilizar a marcação de 18 x 24 cm do fantom • Configure o equipamento de raios-x com uma tensã de 60kV e 4mAs, ou com os parâmetros indicados pelo fabricante do fantoma, e realize o disparo. • Nos controles do colimador determine um campo luminoso maior que o inicial, e efetue um novo dispa com os mesmos valores configurados anteriormente. - OO campo luminoso maior pode ser definido próxima marcação do fantoma, 26 x 26 cm contemplar toda área do fantoma.	

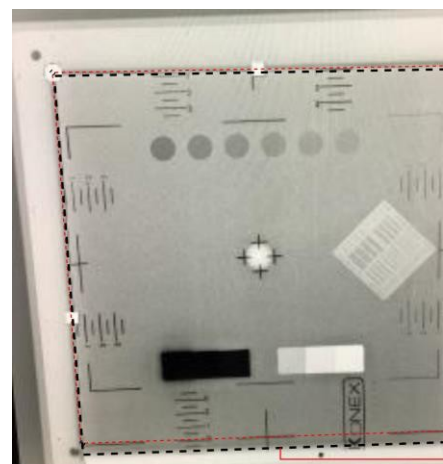
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 23/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

■ A distância entre as extremidades do campo irradiado e o campo luminoso não deve exceder 2cm em todos os lados. Para medição deve-se utilizar as marcações de distância existentes no fantoma.

- Na Figura 11 tem-se um exemplo onde o campo irradiado tem um desvio inferior de 0,5cm.

Portanto, a imagem representa um equipamento conforme quanto ao indicador de campo luminoso.

Figura 11 - Exemplo de imagem com campo luminoso e campo irradiado demarcados.

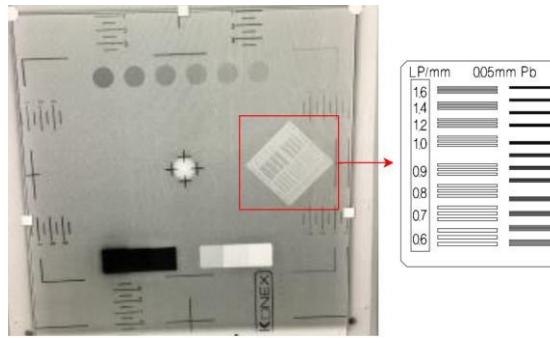
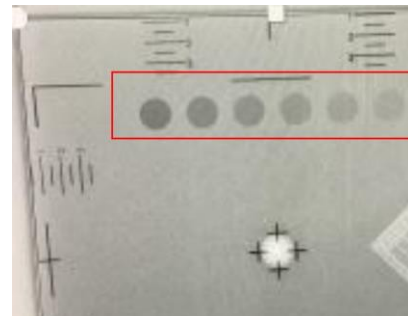


Fonte: Elaboração própria (2022)
O alinhamento do eixo central está adequado.

■ A imagem das esferas do fantoma devem estar no interior do primeiro círculo e/ou entre o primeiro e o segundo círculo (alinhamento $\leq 3^\circ$)

Figura 12 - Exemplo de esferas de fantoma sobrepostas no interior do primeiro círculo.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 24/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Alinhamento de grade	Para verificação do alinhamento do feixe de gr, verifique a imagem gerada no teste anterior, n haver lâminas aparentes na imagem correspond linhas de grade. Caso sejam observadas lâminas n imagem, o item estará não conforme, proceda atividade 14 do Processo P6 “Manual de Pr		
Resolução espacial	- Utilizando a imagem gerada anteriormente, verifiq é possível identificar os diferentes padrões de resolução espacial do fantoma. Registre em loc adequado no checklist de manutenção quais as resoluções dos padrões observados. - ODeverá ser possível identificar no mínimo um padrão com resolução $\geq 2,5\text{pl/mm}$. Figura 13 - Ilustração de padrão para teste de resolução em fantoma.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que não for possível observa mínimo o padrão de $\geq 2,5\text{pl/mm}$, o item estará r		
Resolução de contraste	- Utilizando a imagem gerada anteriormente, verifiq é possível identificar todos os padrões de contrast fantoma. Figura 14 - Exemplo de padrões de contraste em fantoma.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que não for possível observa		

• Para os casos em que não for possível observa

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 25/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		com parâmetros específicos, e refaça o teste com os parâmetros indicados. Caso o problema persistir, o item estará não conforme, proceder com ativação do Processo P6 “Manual de Processos –	
Artefatos na imagem		- Utilizando a imagem gerada anteriormente, verificar se há artefatos na imagem. O artefato pode se apresentar em forma de linhas, manchas e regiões distorcidas na imagem. Em caso de dúvidas consultar o manual do fantoma e verifique qual região foi indicada para melhor verificação de artefatos. Figura 15 - Exemplo de imagem sem artefatos.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que a imagem apresentar artefatos, o item estará não conforme, proceder com ativação do Processo P6 “Manual de Processos –	
Valores representativos de dose		Os limites representativos de dose para paciente adulto típico estão  estabelecidos no Anexo II da instrução normativa nº 90. Neste item, serão realizados testes para avaliar uma das posições de cada tipo de exame. Posicione o analisador de raios-x sobre a mesa dos exames e ajuste o colimador de forma que a área de interesse esteja centrada na área do analisador de raios	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 26/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 16 - Indicação de posicionamento do analisador de raios-x para realização de testes funcionais.

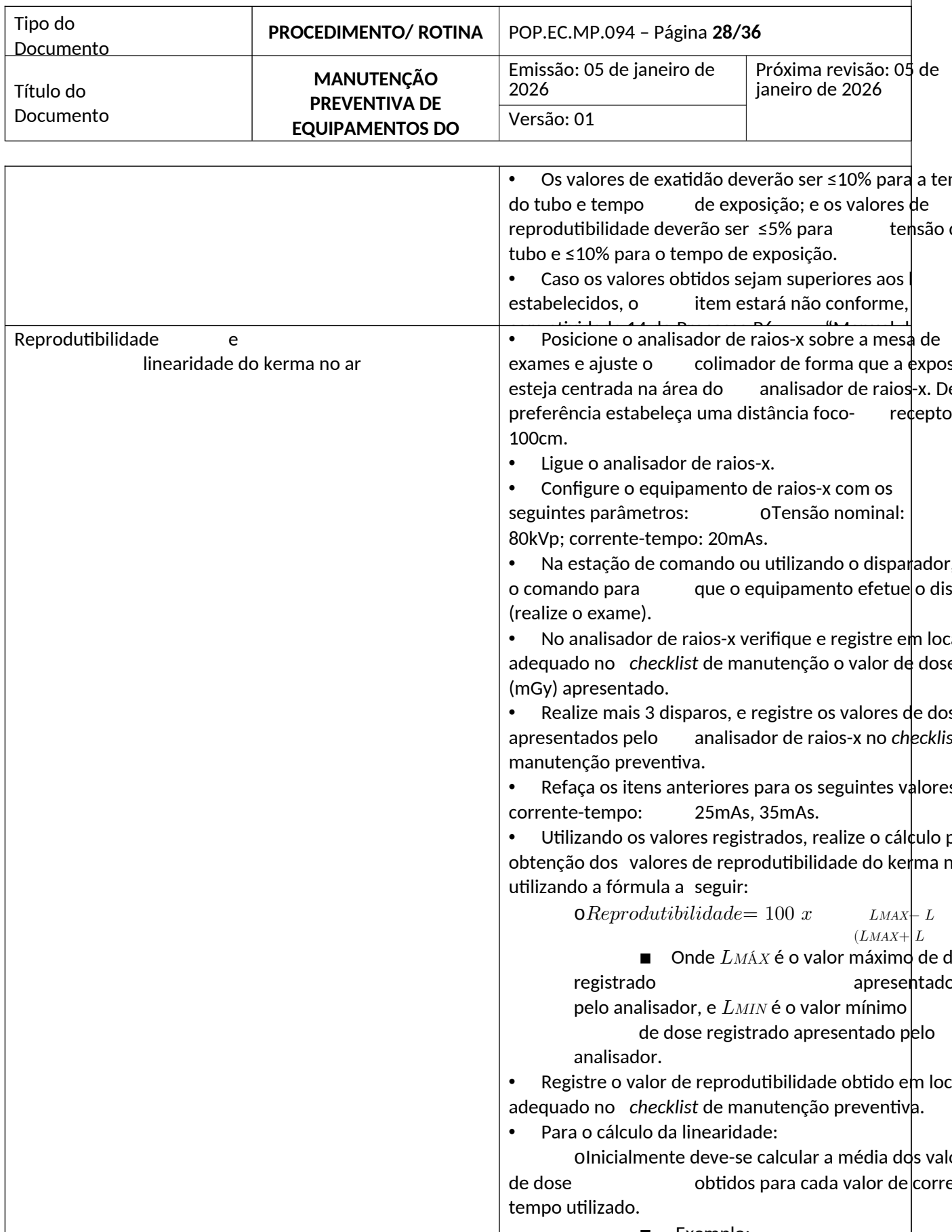


Fonte: Elaboração própria (2022) •

Ligue o analisador de raios-x.

- Execução do teste:
 - ONa estação de comando, configure o equipamento com o programa para realização de um exame de coluna lombar, incidência antero posterior (AP).
 - Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário do equipamento ou o técnico em radiologia do setor.
 -
 - ONa estação de comando ou utilizando o disparador, dê o comando para que o equipamento efetue o exame.
 - ONo analisador de raios-x verifique o valor de dose (mGy) apresentado e registre-o em local adequado no *checklist* de manutenção.
- Refaça as orientações do item anterior para os programas de realização dos seguintes exames:
 - abdome – incidência pósterio anterior (AP); pelve – incidência antero posterior (AP); bacia – incidência antero posterior (AP); tórax – incidência pósterio anterior (PA); coluna torácica – incidência antero posterior (AP); crânio – incidência antero posterior (AP).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 27/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo e do tempo de exposição		• Posicione o analisador de raios-x sobre a mesa de exames e ajuste o colimador de forma que a exposição esteja centrada na área do analisador de raios-x. De preferência estabeleça uma distância foco-receptor de 100cm. • Ligue o analisador de raios-x. • Configure o equipamento de raios-x com os seguintes parâmetros: Tensão nominal: 80kVp; corrente: 250mA; corrente-tempo: 10mAs; tempo de exposição: 0,04s (40ms) • Na estação de comando ou utilizando o disparador, o comando para que o equipamento efetue o disparo (realize o exame). • No analisador de raios-x verifique e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção os valores de: tensão (kV) e tempo de exposição (s). • Realize mais dois disparos com os mesmos parâmetros e registre os valores apresentados pelo analisador no <i>checklist</i>. • Utilizando os valores registrados, realize o cálculo para obtenção dos valores de exatidão e reprodutibilidade de tensão utilizando as fórmulas a seguir: $Exatidão = 100 \times \frac{kVp_{NOM} - kVp_{MED}}{kVp_{NOM}}$ ■ Onde kVp_{NOM} é o valor nominal de tensão utilizado, neste caso: 80kVp; e kVp_{MED} é a média dos valores registrados apresentados pelo analisador $Reprodutibilidade = 100 \times \frac{kVp_{MAX} - kVp_{MIN}}{(kVp_{MAX} + kVp_{MIN}) / 2}$ ■ Onde kVp_{MAX} é o valor máximo de tensão registrado apresentado pelo analisador, e kVp_{MIN} é o valor mínimo de kVp registrado apresentado pelo analisador. • Registre os valores obtidos em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. • Utilizando os valores registrados, realize o cálculo para obtenção dos valores de exatidão e reprodutibilidade de tempo de exposição utilizando as fórmulas a seguir: $Exatidão = 100 \times \frac{t_{NOM} - t_{MED}}{t_{NOM}}$ ■ Onde t_{NOM} é o valor nominal de tempo de exposição utilizado, neste caso: 0,04s	



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 29/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		$0,70$ $V = \frac{0,70}{20} = 0,035 \text{ mGy/m.s.}$ o Por fim calcula-se a linearidade efetivamente utilizando a fórmula a seguir: ■ $Linearidade = 100 \times \frac{V - V_{MIN}}{V_{MAX} - V_{MIN}}$ $(V_{MAX} + V_{MIN})$ - Registre o valor de linearidade obtido em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - O valor de reprodutibilidade deverá ser ≤ 10 e o valor de linearidade deverão ser $\leq 20\%$. - Caso os valores obtidos sejam superiores aos estabelecidos, o item estará não conforme,	
Rendimento do tubo		- Posicione o analisador de raios-x sobre a mesa de exames e ajuste o colimador de forma que a exposição esteja centrada na área do analisador de raios-x. Estabeleça uma distância foco-receptor de 100cm. Ligue o analisador de raios-x. - Configure o equipamento de raios-x com os seguintes parâmetros: - Tensão nominal: 80kVp (medido); corrente tempo: 20mAs. ■ Isto é: o valor apresentado pelo analisador deve ser 80kVp, caso seja necessário, realize um teste inicial e verifique qual valor de tensão do equipamento corresponde ao valor de 80kVp no analisador. Quando possível utilize os valores obtidos no teste de reprodutibilidade de tensão. - Na estação de comando ou utilizando o disparador, o comando para que o equipamento efetue o disparo (realize o exame). - No analisador de raios-x verifique e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção os valores de dose (mGy) e filtração total apresentados. - Efetue mais 3 disparos e registre os valores de dose e filtração total em local adequado no <i>checklist</i>. - Utilizando os valores registrados, realize o cálculo para obtenção do valor de rendimento do tubo utilizando a fórmula a seguir: $Rendimento = \frac{V_{MED} \times f}{20mAs}$ ■ Onde V_{MED} é a média dos valores de dose registrados apresentados pelo analisador e f é o fator de correção na	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 30/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Camada semirredutora (CSR)	Os valores mínimos para câmara semirredutora estão estabelecidos no  Anexo III da instrução normativa nº 90. Neste item serão realizados testes para apenas 5 valores de teste indicados na norma, e os valores mínimos estabelecidos consideram equipamentos trifásicos. • Posicione o analisador de raios-x sobre a mesa de exames e ajuste o colimador de forma que a exposição esteja centrada na área do analisador de raios-x. De preferência estabeleça uma distância foco-receptor de 100cm. • Ligue o analisador de raios-x. • Configure o equipamento de raios-x com os seguintes parâmetros: Tensão nominal: 60kVp; corrente-tempo: 30mAs. • Na estação de comando ou utilizando o disparador, pressione o comando para que o equipamento efetue o disparo (realize o exame). • No analisador de raios-x verifique, e registre se é adequado no checklist de manutenção, o valor do total (mmAl) apresentado. • Refaça os itens anteriores para os seguintes valores de tensão: 70kVp, 80kVp.		

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. **Manual do utilizador. DX-D 300 8207/050.** Brasil: Agfa, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 31/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-28**: Equipamento eletromédico. Parte 2-28: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de conjuntos emissores de radiação X para diagnóstico médico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-54**: Equipamento eletromédico. Parte 2-54: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de equipamentos de raios X para radiografia e radioscopia. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Instrução normativa IN n.º 90, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas de radiografia médica convencional, e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021a.

BRASIL. Resolução RDC n.º 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os '**requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021b.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION. **Manual de operação. Sistema de radiografia RADREX MRAD-A50S**. Brasil: Canon, 2021.

CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. **Sistema DRX-Ascend. Sistema Q-Rad. Manual do hardware**. r.C. Brasil: Carestream, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 32/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA. **Manual do usuário. DIAFIX HF DIAFIX. DYNAMIC. DIAFIX DYNAMIC PLUS.** r.4. Brasil: CDK,2021.

ECRI INSTITUTE. **Radiographic Units, General-Purpose. Procedure N° 472-20170630.** EUA: ECRI,2017.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY).**Diagnostic x-ray system generator, stationary.** Reino Unido: GMDN, 14/4/2010. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123850?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA. **Aparelho de Raios X Telecomandado Digital. Sonialvision G4.** Brasil: Shimadzu, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 33/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.094 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x fixo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS – ESTAÇÃO DE COMANDO

*Item aplicável apenas aos equipamentos digitais

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do cabo de				
Integridade física da				
Integridade do painel				
Integridade do display				
Disparador				
Monitor(es)*				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS – MESA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Grade do detector				
Integridade do painel				
Pedal				
Teste de movimento				

04 VERIFICAÇÕES GERAIS – SUPORTE RADIOGRÁFICO VERTICAL (BUCKY MURAL)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
-----------------------	---	-----	-----	-------------

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 34/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Grade do detector				
Teste de movimento				

05 VERIFICAÇÕES GERAIS – ESTATIVA PORTA TUBO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Teste de movimento				

06 VERIFICAÇÕES GERAIS – TUBO DE RAIOS-X E COLIMADOR

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade dos cabos				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Teste: iluminação e				
Teste: movimentação do conjunto tubo de				

07 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA DE DETECÇÃO

Aplicável apenas aos equipamentos digitais

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				

08 TESTE FUNCIONAL

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações			
Exatidão dos				Valor do indicador	100 cm	150 cm	
				Valor medido			
Exatidão do indicador de campo luminoso e alinhamento							
Alinhamento							
Resolução espacial				Resoluções dos			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 35/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

R e								
Artefat								
Valores representada				Exame	Limite máximo		Valor obtido	
				Coluna lombar	10mGy			
				Abdome	10mGy			
				Pelve	10mGy			
				Bacia	10mGy			
				Tórax	0,4mGy			
				Coluna torácica	7mGy			
				Crânio	5mGy			
Exatidão e reprodutibilidade da			Parâmetro	Valor 1	Valor 2	Valor 3		
			Tensão					
			Tempo de exposição					
			Exatidão	Tensão do tubo	Tempo de exposição			
			Reprodutibilidade	Tensão do tubo	Tempo de exposição			
Reprodutibilidade de linha			Valor de dose (mGy)					
				Valor 1	Valor 2	Valor 3		
			20mAs					
			25mAs					
			35mAs					
			Reprodutibilidade					
			Linearidade					
Rendimento do tubo			Parâmet	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	
			Dose					
			Filtro					
			cão					
Rendimento do tubo								
Cama da semirreduz			Valores de tensão	Valores mínimos		Valor obtido		
			60kVp	2,0mmAl				
			70 kVp	2,3mmAl				
			80 kVp	2,6mmAl				
			90 kVp	3,0mmAl				
			100 kVp	3,2mmAl				

OBSERVAÇÕES



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.094 – Página 36/36	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: